Projet ParkX – Application Propriétaire

---

1. Expression du besoin (2 pages)

Mettre en avant le besoin primaire, je pars le matin je rentre que le soir y'a til un moyen d'amotir mon stationnement

La difficulté de stationnement en zone urbaine constitue aujourd'hui une contrainte majeure pour les automobilistes. La saturation des places publiques, le coût élevé des parkings traditionnels et la perte de temps liée à la recherche d'un emplacement compliquent les déplacements quotidiens.

Par ailleurs, de nombreux propriétaires de parkings privés rencontrent une situation simple mais inefficace :
ils utilisent leur place uniquement le soir et la nuit.
Un automobiliste part le matin pour travailler et ne rentre que le soir : sa place de parking reste donc inutilisée pendant toute la journée.
Se pose alors une question essentielle : existe-t-il un moyen d'amortir le coût de son stationnement lorsqu'il n'est pas utilisé ?

En parallèle, de nombreuses places de parking privées (garages, emplacements d'immeubles, parkings résidentiels) restent inutilisées une grande partie du temps, alors même que la demande en stationnement temporaire ou régulier ne cesse d'augmenter en milieu urbain.

<u>Le projet ParkX vise à répondre directement à ce besoin en proposant une application numérique facilitant la mise en relation entre :</u>

- **des propriétaires disposant de places vacantes sur certaines plages horaires,**
- **et des automobilistes à la recherche d'un emplacement fiable, proche et économique.**

L'objectif est d'optimiser l'utilisation des parkings privés tout en permettant aux propriétaires d'amortir, voire rentabiliser, le coût de leur stationnement, à l'image de plateformes de location et sous-location telles que Airbnb ou ZenPark, adaptées au contexte du stationnement urbain.

◈ Besoin côté loueurs (propriétaires)

La partie loueurs de ParkX s'adresse aux utilisateurs disposant d'un ou plusieurs parkings privés qu'ils souhaitent rentabiliser pendant leurs périodes d'inoccupation.

L'application leur permet de :

- **Créer / s'inscrire / supprimer un compte propriétaire sécurisé (CRUD),**
- **Ajouter et gérer un ou plusieurs parkings,**
- **Définir précisément les périodes de disponibilité (ex : journée uniquement),**
- **Fixer un tarif de location en fonction de la catégorie (zone géographique, surface, accessibilité…),**
- **Gérer les réservations (acceptation, annulation), avec validation automatique par défaut ou à la discrétion du loueur,**
- **Consulter les locations passées, en cours et futures,**
- **Suivre les revenus générés,**
- **Déclarer automatiquement les revenus (optionnel),**
- **Visualiser les revenus après imposition (optionnel).**

Le besoin principal des propriétaires est donc de disposer d'une solution simple, fiable et sécurisée leur permettant de transformer une place inutilisée en source de revenus, sans complexité administrative, tout en conservant une visibilité claire sur l'occupation et les gains associés.

Besoin côté locataire

La partie locataire de ParkX s'adresse aux automobilistes recherchant une place de stationnement à proximité d'un lieu donné (domicile, travail, centre-ville).
L'application leur permet de :

- Créer / inscription / suppresion un compte locataire CRUD ,
- Rechercher un parking disponible,
- Consulter les informations du parking (tarif, disponibilité),
- Réserver un emplacement pour une période définie, annuler, modifier ou consulter (map, photos parking)
- Chat après reservation
- Recevoir des confirmations de réservation ou d'annulation ou de modifications.

Le besoin des locataires est de pouvoir trouver rapidement une place de parking, à un prix raisonnable, avec une réservation simple et sécurisée, afin de réduire le temps de recherche et le stress lié au stationnement.

Objectifs du projet

L'objectif principal du projet ParkX est de fournir une solution numérique accessible, intuitive et sécurisée répondant aux besoins des deux types d'utilisateurs. Le projet s'inscrit dans une logique d'économie collaborative et de mobilité urbaine optimisée.

Le projet est réalisé dans un cadre pédagogique (BTS SIO – option SLAM), avec des contraintes de temps, de budget et de ressources humaines limitées. Le développement est assuré par deux développeur stagiaire.

Les attentes fonctionnelles identifiées sont :

- Une interface claire et intuitive pour les propriétaires et les locataires,
- Une gestion simple des parkings, des réservations et des disponibilités,
- Un système sécurisé d'accès et de gestion des données utilisateurs.

---

2. Étude de l'existant (3/4 pages)

Plusieurs solutions de sous-location de places de parking existent actuellement sur le marché français, notamment Yespark, Zenpark et Parkmatch. Ces plateformes proposent la mise en relation entre des propriétaires de places de parking et des utilisateurs recherchant un stationnement ponctuel ou de longue durée.

Toutefois, l'analyse de ces solutions met en évidence plusieurs limites du point de vue des propriétaires, qui sont pourtant des acteurs essentiels du fonctionnement de ces plateformes.

Tout d'abord, le processus d'inscription et de mise en location d'une place de parking peut être long et peu intuitif.
En effet, certaines plateformes imposent des démarches administratives contraignantes, telles que la vérification manuelle des informations, des échanges par courriel avec le support ou des délais de validation avant la mise en ligne effective du parking. Ces étapes peuvent décourager les particuliers souhaitant rentabiliser rapidement leur emplacement sans complexité.

Les fonctionnalités proposées pour la gestion des parkings restent limitées, notamment en matière de personnalisation des disponibilités et des tarifs.
La plupart des solutions privilégient des modèles de location mensuelle ou longue durée, ce qui ne correspond pas aux usages réels de nombreux propriétaires, qui utilisent leur place uniquement le soir ou le week-end. De plus, les tarifs sont souvent suggérés ou encadrés par la plateforme, limitant ainsi la liberté du propriétaire à ajuster ses prix selon la zone géographique, la demande ou la surface du parking.

Par ailleurs, les commissions prélevées par ces plateformes réduisent l'intérêt économique pour les propriétaires.
Une partie significative des revenus générés est conservée par l'application, ce qui diminue la rentabilité réelle de la location, en particulier pour les parkings situés dans des zones à tarif modéré.

De plus, ces applications sont majoritairement orientées vers les locataires.
Cette orientation se traduit par une priorité donnée à la recherche rapide de places pour les conducteurs, au détriment des outils de suivi pour les propriétaires. Ces derniers disposent souvent d'une visibilité limitée sur l'occupation réelle de leurs emplacements, l'historique des réservations ou les revenus cumulés, ce qui réduit leur contrôle sur la gestion de leurs parkings.

Face à ces constats, le projet ParkX se positionne comme une solution alternative centrée sur les besoins des propriétaires, en proposant une application dédiée offrant :

- une inscription simplifiée,

- une gestion flexible des disponibilités,
- une liberté totale dans la fixation des tarifs,
- une meilleure visibilité sur les revenus générés et l'occupation des parkings.

ParkX prend également en compte les besoins des locataires grâce à une application dédiée, garantissant une solution équilibrée et plus transparente pour l'ensemble des utilisateurs.

Il faut des arguments pour validé les point positif que je dis

Comparaison des modèles (ton projet vs concurrents)

Critère / Plateforme	Particuliers → Particuliers	App mobile	Accès digital au parking	Présence France	Commission revenue	Nécessite boîtier/tech physique
Ton projet idéal	☑ Oui	Oui	Oui (code/boite a clés)	Partout	Oui ou revenus constant (1€)	Possible
Parkto	☑ Oui	Oui	Généralement clé remise	Grandes villes	Oui	Non
ParkSafe	☑ Oui	Oui	Non / clé remise	Oui	Oui	Non
PlaceDeParking	☑ Oui	Website	Non	National	Oui	Non
Pep's	☑ Oui	Oui	Non	Grand développement	Oui	Non
Zenpark	✕ Plutôt pro résidences	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (boîtiers)
Yespark	✕ Pro parkings	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Onepark	✕ Réservations multiples	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Les concurrents directs **Parkto, ParkSafe, PlaceDeParking, Pep's** se rapprochent le plus de ton idée d'un **Airbnb du parking entre particuliers**.
Zenpark et Yespark sont plutôt des acteurs plus professionnels/industriels, avec boîtiers connectés et réseau dense. Onepark+1

---

3. Opportunité (1/2 pages)

L’augmentation du nombre de véhicules en zone urbaine, associée à la raréfaction des places de stationnement, crée un contexte favorable au développement de solutions alternatives de parking. Dans le même temps, de nombreuses places privées restent inutilisées.

ParkX permet de répondre à cette problématique en offrant aux propriétaires la possibilité de valoriser un espace inexploité. Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie collaborative et contribue à une meilleure optimisation des ressources existantes.

Analyse du tableau comparatif

L’analyse du tableau comparatif met en évidence un positionnement stratégique favorable pour ParkX.
Contrairement aux solutions existantes, le projet se distingue par une orientation centrée à la fois sur les propriétaires et les locataires, avec des fonctionnalités spécifiques adaptées à chaque profil utilisateur.

Les solutions actuelles privilégient majoritairement l’aspect locataire, tandis que ParkX propose une approche équilibrée, intégrant :

- la gestion autonome des disponibilités,
- la liberté tarifaire,
- la visualisation des revenus,
- la flexibilité d’usage (temporaire ou régulier),
- et une double application (loueurs / locataires).

Cette différenciation fonctionnelle renforce la pertinence du projet sur le marché, en répondant à des besoins non totalement couverts par les solutions existantes.

Aspect financier (connaissances techniques et main-d’œuvre gratuite)

Sur le plan financier, le projet présente une opportunité particulièrement avantageuse pour l’entreprise d’accueil.

Les compétences techniques nécessaires au développement de l'application (développement, bases de données, sécurité, conception applicative) sont déjà maîtrisées dans le cadre du BTS SIO, ce qui permet :

- de réduire fortement les coûts de développement,
- de supprimer les coûts liés à la sous-traitance,
- de mobiliser une main-d'œuvre qualifiée à coût nul dans le cadre pédagogique.

De plus, l'utilisation de technologies libres et open-source permet de limiter les coûts d'infrastructure, de licences logicielles et de déploiement.

👉 Le projet présente donc un très bon ratio coût / valeur, avec un investissement financier faible pour un potentiel fonctionnel élevé.

Opportunité stratégique : est-il opportun de créer cette application ?

Oui, la création de l'application ParkX est pleinement opportune, pour plusieurs raisons :

- Le besoin est réel, concret et actuel (problématique du stationnement urbain),
- Le marché existe déjà, ce qui valide la demande,
- Des limites ont été identifiées dans les solutions existantes, auxquelles ParkX apporte des réponses ciblées,
- Le projet s'appuie sur un modèle économique viable (mise en relation, location, commissions, services),
- Le coût de développement est faible grâce aux compétences internes et aux technologies maîtrisées,
- Le projet est cohérent avec les objectifs pédagogiques du BTS SIO.

Pour l'entreprise d'accueil, ce projet représente donc une opportunité stratégique, permettant de concevoir une solution numérique innovante tout en mobilisant les compétences techniques, organisationnelles et méthodologiques acquises dans le cadre du BTS SIO, dans une logique de valorisation pédagogique, technique et professionnelle.

Cible (1/2 pages)

Le projet ParkX s'adresse à deux cibles complémentaires : les propriétaires de places de parking et les locataires (automobilistes).

<u>Cible propriétaire</u>

La cible propriétaire est composée de personnes actives possédant un bien, notamment des particuliers, propriétaires d'immeubles, garages ou gestionnaires souhaitant rentabiliser des places de stationnement inutilisées, principalement en zone urbaine ou périurbaine.

Ils recherchent une application simple, fiable et sécurisée, leur permettant de gérer les disponibilités, les tarifs, les réservations et de suivre les revenus générés, sans compétences techniques particulières.

Cible locataire

La cible locataire regroupe toutes les personnes possédant un véhicule, à la recherche d'une place de stationnement ponctuelle ou régulière à proximité de leur domicile, de leur lieu de travail ou d'un centre d'activité.

Ces utilisateurs attendent une application rapide, intuitive et sécurisée, offrant une réservation simple et une confirmation immédiate.

---

5. Notification de la cible (1/2 pages)

Classe 1 – Propriétaire actif urbain (cible principale)

Élément	Description
Nom	Julien
Sexe	Homme
Âge	35 – 55 ans
Déficiences	Aucune
Profession	Salarié, cadre, profession libérale
Résidence	Zone urbaine ou périurbaine
Mode de connexion	Smartphone (application mobile)
Connaissances informatique / internet	Bon niveau (applications, paiements en ligne, notifications)
Utilisation du site	Mise en location de sa place de parking, gestion des disponibilités et des réservations
Autres utilisations d'internet	Banque en ligne, plateformes collaboratives (Airbnb, Leboncoin)
Goûts / loisirs	Vie urbaine, mobilité, optimisation du temps
Implications	Souhaite rentabiliser un bien inutilisé sans contrainte
Autres questions	Sécurité des paiements, simplicité d'utilisation
Comment a-t-il trouvé votre site ?	Recherche Google, réseaux sociaux, bouche-à-oreille
Quelles données répondront à ses besoins ?	Revenus générés, planning d'occupation, historique des locations
Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ?	Liberté tarifaire, gestion flexible, moins de contraintes que les plateformes existantes
Pourquoi reviendra-t-il ?	Suivi clair des revenus, simplicité et rentabilité

Classe 2 – Propriétaire occasionnel (cible secondaire)

Élément	Description
Nom	Sophie
Sexe	Femme
Âge	30 – 60 ans
Déficiences	Aucune
Profession	Employée, retraitée, propriétaire bailleur
Résidence	Immeuble résidentiel
Mode de connexion	Smartphone / ordinateur
Connaissances informatique / internet	Niveau moyen
Utilisation du site	Location ponctuelle de sa place de parking
Autres utilisations d'internet	Emails, démarches administratives, réseaux sociaux
Goûts / loisirs	Simplicité, services pratiques
Implications	Complément de revenu
Autres questions	Assistance, fiabilité de la plateforme
Comment a-t-elle trouvé votre site ?	Recommandation, publicité locale
Quelles données répondront à ses besoins ?	Disponibilités, paiements, notifications
Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ?	Application simple, sans démarches complexes
Pourquoi reviendra-t-elle ?	Facilité d'utilisation et confiance

---

Classe 3 – Locataire actif (cible principale locataire)

Élément	Description
Nom	Thomas
Sexe	Homme
Âge	25 – 45 ans
Déficiences	Aucune
Profession	Salarié, indépendant
Résidence	Zone urbaine
Mode de connexion	Smartphone
Connaissances informatique / internet	Bon niveau
Utilisation du site	Recherche et réservation de parking
Autres utilisations d'internet	GPS, applications de transport
Goûts / loisirs	Mobilité, gain de temps
Implications	Réduction du stress lié au stationnement
Autres questions	Disponibilité réelle, sécurité
Comment a-t-il trouvé votre site ?	Recherche Google, application store
Quelles données répondront à ses besoins ?	Tarifs, localisation, disponibilité
Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ?	Réservation rapide et prix attractifs
Pourquoi reviendra-t-il ?	Simplicité et fiabilité

Classe 4 – Locataire occasionnel

Élément	Description
Nom	Claire
Sexe	Femme
Âge	20 – 60 ans
Déficiences	Aucune
Profession	Étudiante, salariée, visiteuse
Résidence	Variable
Mode de connexion	Smartphone
Connaissances informatique / internet	Niveau moyen
Utilisation du site	Réservation ponctuelle
Autres utilisations d'internet	Réseaux sociaux, navigation
Goûts / loisirs	Sorties, événements
Implications	Besoin ponctuel de stationnement
Autres questions	Simplicité, rapidité
Comment a-t-elle trouvé votre site ?	Recherche rapide, recommandation
Quelles données répondront à ses besoins ?	Disponibilité immédiate, confirmation
Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ?	Solution rapide sans engagement
Pourquoi reviendra-t-elle ?	Expérience positive

La communication avec la cible est assurée par différents dispositifs de notification intégrés à la solution ParkX. L'application propose des notifications internes permettant d'informer les propriétaires en temps réel des événements liés à leur activité, tels que les demandes de réservation, les confirmations, les annulations ou les modifications de disponibilités.

En complément, des emails automatiques sont envoyés lors des étapes importantes du parcours utilisateur, notamment lors de la création du compte, de l'ajout d'un parking ou de la validation d'une réservation. Ces emails permettent de conserver une trace des actions

effectuées et de renforcer la fiabilité de la communication entre la plateforme et les utilisateurs.

L’objectif de ces notifications est d’assurer une information claire, rapide et sécurisée. Elles facilitent la gestion quotidienne des locations, améliorent l’expérience utilisateur et contribuent à instaurer un climat de confiance entre les propriétaires et la plateforme.

---

6. Tableau des acteurs

Acteur	Rôle dans le projet	Responsabilités principales
MOA (Maîtrise d'Ouvrage)	Porteur du besoin	Définit les objectifs du projet, exprime les besoins fonctionnels, valide les fonctionnalités attendues. Dans le cadre du projet ParkX, la MOA est représentée par l'entreprise d'accueil.
MOE (Maîtrise d'Œuvre)	Réalisateur de la solution	Conçoit, développe et met en œuvre la solution technique conformément aux besoins exprimés par la MOA. La MOE est assurée par le développeur stagiaire.
Client (utilisateur final)	Utilisateur de l'application	Utilise l'application ParkX pour louer ou proposer un parking. Il se décline en deux profils : propriétaire et locataire.
Client acteur – Propriétaire	Fournisseur du service	Met un parking en location, définit les disponibilités et les tarifs, gère les réservations et consulte ses revenus.
Client acteur – Locataire	Consommateur du service	Recherche un parking, consulte les disponibilités et les tarifs, effectue une réservation et utilise l'emplacement loué.
Développeur	Concepteur technique	Analyse les besoins, conçoit l'architecture logicielle, développe l'application, met en place la sécurité et réalise les tests.
Administrateur	Gestionnaire de la plateforme	Supervise le fonctionnement global de l'application, gère les utilisateurs, modère les contenus et intervient en cas de dysfonctionnement.

Acteur	**Rôle**
MOA	Porteur du besoin (entreprise / client) acadéNice
MOE	Développeur de la solution

Acteur	Rôle
	Senasson kevin / Mercado Alexandre / Rubio Ludovic
Client	Propriétaire de parking
Client acteur	Utilisateur actif de l'application / propriétaire d'un véhicule
Développeur	Conception et développement Senasson kevin / Mercado Alexandre / Rubio Ludovic
Administrateur	Gestion et supervision de la plateforme / Rubio Ludovic

---

7. Cartographie des risques

Tableau de cartographie des risques

Risque identifié	Nature du risque	Impact potentiel	Indicateurs de contrôle	Actions préventives
Retard dans le développement	Organisationnel	Non-respect du planning	Avancement des tâches, suivi du Gantt	Planification réaliste, priorisation des fonctionnalités
Difficultés techniques imprévues	Technique	Fonctionnalités incomplètes ou instables	Bugs récurrents, tests non validés	Choix de technologies maîtrisées, tests réguliers
Problèmes de sécurité des données	Sécurité	Fuite de données personnelles	Tentatives d'accès non autorisées, erreurs d'authentification	Authentification sécurisée, chiffrement, bonnes pratiques RGPD
Manque de temps du développeur	Humain	Réduction du périmètre fonctionnel	Retards répétés	Définition d'un périmètre réaliste
Mauvaise expérience utilisateur	UX	Abandon de l'application	Retours utilisateurs négatifs	Maquettes UX, tests utilisateurs
Dépendance à un seul développeur	Organisationnel	Risque de blocage du projet	Absence de documentation	Documentation claire et structurée

Risque	Impact	Probabilité	Indicateur de contrôle	Solution
Perte de données	Élevé	Faible	Sauvegardes	Backups réguliers
Failles de sécurité	Élevé	Moyen	Audit	Sécurisation des accès

Risque	Impact	Probabilité	Indicateur de contrôle	Solution
Retard de développement	Moyen	Moyen	Planning	Méthode Agile

---

8. Veille technologique

Choix côté développeur	Impact côté client
Framework web moderne	Application performante
Architecture MVC/CS	Maintenance facilitée
HTTPS et authentification	Sécurité des données
Serveur cloud	Disponibilité
Interface accessible	Facilité d'utilisation

L'architecture retenue est de type **MVC**, permettant une séparation claire entre les données, la logique métier et l'interface utilisateur.

La sécurité repose sur l'authentification, le chiffrement des échanges et la gestion des rôles.

L'impact environnemental est limité par l'hébergement mutualisé et l'optimisation des ressources.

---

9. Architecture logicielle

Le projet repose sur une architecture **MVC** :

- Modèle : gestion des données (parkings, utilisateurs),
- Vue : interface utilisateur,
- Contrôleur : logique applicative.

Ce choix facilite l'évolution et la maintenance de l'application.

Schéma logique (description)

- Frontend (web ou mobile)
  - Interface Propriétaire
  - Interface Locataire
- Backend (API)
  - Gestion des utilisateurs
  - Gestion des parkings
  - Gestion des réservations
  - Gestion des paiements (simulé)
- Base de données relationnelle

Élément	Choix technique	Justification
Frontend	React Native	Technologies standards, maîtrisées, adaptées au cadre BTS
Backend	Python, Java	Langages étudiés en BTS SIO, adaptés à une architecture MVC
Architecture logicielle	MVC	Séparation claire des responsabilités (Modèle, Vue, Contrôleur)
Base de données	MySQL, noSQL	Relationnelle, fiable, adaptée aux données structurées
API	REST	Simplicité des échanges entre client et serveur
Authentification	Login / mot de passe chiffré	Sécurité des accès utilisateurs

---

10. UX et Gantt

L’UX est centrée sur la simplicité et la rapidité d’utilisation.

Le projet est planifié selon un diagramme de Gantt comprenant :

- Analyse,
- Conception,
- Développement,
- Tests,
- Livraison.

---

11. Coût de l’application

Poste	Coût estimé
Développement (2 mois)	30 000 €
Hébergement	600 €/an
Maintenance	1 200 €/an

Ces coûts sont estimés dans un cadre pédagogique.

---

12. Solution technique

La solution technique comprend :

- Un **MCD** pour la modélisation des données,
- Un **diagramme de classes** pour la structure objet,
- Des **cas d’utilisation** décrivant les interactions utilisateurs.

Ces éléments assurent une conception cohérente et structurée du projet.